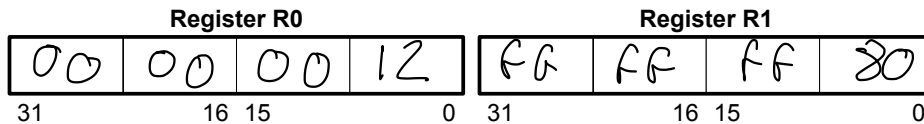


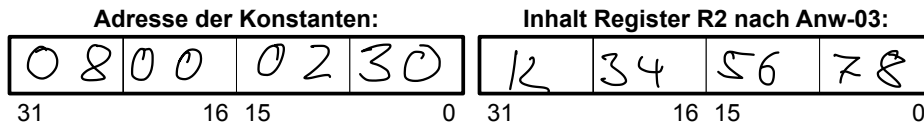
1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.

Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:



Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:



Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

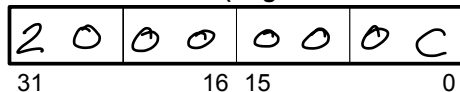
ro, [PC, #56]

2 Zugriff auf Variable

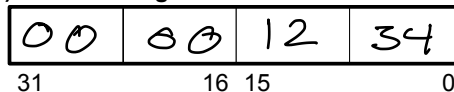
Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss

Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)



Inhalt Register R1 nach Anw-05:

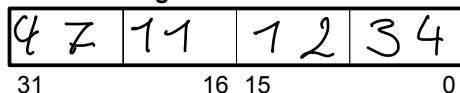


Anzahl von Anw-05 geladener Bits:

16

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:

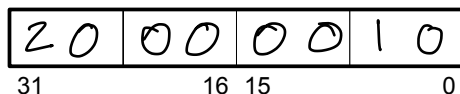


Anzahl von Anw-06 geladener Bits:

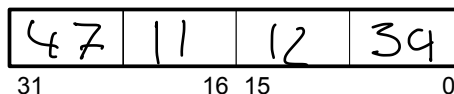
32

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:



Inhalt von VariableC nach Anw-07:



Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:

32

3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.

MeinHalbwortFeld:	Anfangsadresse: 20 00 00 14 31 16 15 0	Anzahl Elemente: 6	Anzahl Bytes pro Element: 2
MeinWortFeld:	Anfangsadresse: 20 00 00 20 31 16 15 0	Anzahl Elemente: 6	Anzahl Bytes pro Element: 4
MeinTextFeld:	Anfangsadresse: 20 00 00 38 31 16 15 0	Anzahl Elemente: 9	Anzahl Bytes pro Element: 1

Anw-08

Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für das jeweilige Element erfolgen.

Anw-09

Anw-10

Register R1 nach Anw-09:	Register R2 nach Anw-10:
00 00 00 22 31 16 15 0	00 00 00 3e 31 16 15 0

Anw-11

Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:

Anw-12

Register R4 nach Anw-12:

00

00

00

45

31 16 15 0

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-12 gelesenen Elements:

5

Anw-13

Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.

Register R0 nach Anw-13	Register R5 nach Anw-13:
20 60 00 16 31 16 15 0	00 00 00 3e 31 16 15 0

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-13 gelesenen Elements:

1

Anw-14

Register R0 nach Anw-14	Register R6 nach Anw-14:
20 00 00 18 31 16 15 0	00 00 ff cc 31 16 15 0

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-14 gelesenen Elements:

2

Anw-15

Register R0 nach Anw-15	Adresse des von Anw-15 überschriebenen Elements:
20 00 00 1a 31 16 15 0	20 00 00 1a 31 16 15 0

Nr. (beginnend mit 0) des von Anw-15 überschriebenen Elements:

3

4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16

Anw-17

Anw-18

Anw-19

a = 10

b = 11

c = 12

d = 13

e = 14

f = 15

Anw-20

Anw-21

Anw-22

Reg. R1: 0001001000011010001010110011110000
 Reg. R2: 10011101110010100101100110000110
 Reg. R3: 10101111111111101010111111111110

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C **N** Z

dezimale Interpretation der Bitmuster
 signed: +0305419836
 unsigned: +0305419836
 signed: -1647683194
 unsigned: +2647284102
 signed: -1342263238
 unsigned: +2352703938

Ergebnis: **Ok** Nicht Ok Ergebnis: **Ok** Nicht Ok

1010 1011 1100

Reg. R4: 11001100000000000000000000000000
 Reg. R5: 01001110000000000000000000000000
 Reg. R6: 01111110000000000000000000000000

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: **V** **C** N Z

dezimale Interpretation der Bitmuster
 signed: -0872415232
 unsigned: +3422552064
 signed: +1308622848
 unsigned: +1308622848
 signed: +2773929216
 unsigned: +2773929216

Ergebnis: **Ok** **Nicht Ok** Ergebnis: **Ok** **Nicht Ok**

Anw-23

Anw-24

Anw-25

Reg. R7: 00100111000000000000000000000000
 Reg. R8: 01000101000000000000000000000000
 Reg. R9: 11100010000000000000000000000000

31 16 15 0

Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an: V C **N** Z

dezimale Interpretation der Bitmuster
 signed: +0654311424
 unsigned: +0654311424
 signed: +7757627904
 unsigned: +7757627904
 signed: -0503316480
 unsigned: +1817833328

Ergebnis: **Ok** Nicht Ok Ergebnis: **Ok** Nicht Ok

01101100
 6 1 c a sc